

מבוא לסטטיסטיקה 0365.1813 — פתרון מלא, מועד א' תשפ"ד

(12.09.2024)

מרצה: פרופ' רות הלר · פתרון מפורט עם הסבר לכל מעבר + תיבות 💡 על הטריקים והרעיונות החשובים

שאלה 1 (24 נק') — נכון / לא נכון

א. החלפת בסיס הלוג ברגרסיה — נכון

רגרסיה של Y על $\log_2(X)$: התחזית זהה אם עוברים לבסיס 10.

המעבר המרכזי: החלפת בסיס לוגריתם היא כפל בקבוע:

$$\log_2(x) = \log_{10}(x) / \log_{10}(2) = c \cdot \log_{10}(x), \quad c = 1/\log_{10}(2) \approx 3.3219$$

כלומר המשתנה המסביר עבר טרנספורמציה לינארית (כפל בקבוע חיובי). רגרסיה לינארית מתאימה את המקדמים לסקלה של המשתנה: אם בבסיס 2 קיבלנו שיפוע β_1 , אז בבסיס 10 נקבל שיפוע $c \cdot \beta_1$ ואותו חותך, כך שלכל x :

$$\beta_0 + \beta_1 \cdot \log_2(x) = \beta_0 + (c \cdot \beta_1) \cdot \log_{10}(x)$$

הישרים המותאמים מתלכדים $\Leftrightarrow$ התחזיות זהות לכל X .

💡 **טריק נפוץ מאוד:** רגרסיה לינארית אינווריאנטית לטרנספורמציה לינארית של המשתנה המסביר (וגם של Y , עד כדי אותה טרנספורמציה על התחזיות). מה שכן משתנה: ערך המקדמים והפירוש שלהם. מה שלא משתנה: תחזיות, R^2 , שאריות. שווה לזכור בעיקרון כללי, זה חוזר הרבה.

ב. הפרדוקס של סימפסון — נכון

הפרדוקס מראה מדוע חשוב להסתכל על תתי-קבוצות בניתוח קשר בין שני משתנים.

בפרדוקס של סימפסון, כיוון הקשר בין שני משתנים בכלל האוכלוסייה יכול להתהפך (או להיעלם) כאשר מפלחים לפי משתנה שלישי (משתנה ערפלן / confounder). דוגמה קלאסית: קבלה ללימודים בברקלי — בסך הכול נראתה אפליה נגד נשים, אבל בתוך כל חוג בנפרד המגמה הייתה הפוכה, כי נשים נרשמו יותר לחוגים תחרותיים. לכן ניתוח בלי פילוח לתתי-קבוצות עלול להוביל למסקנה שגויה.

💡 **חשוב ללמוד:** קשר שולי (marginal) וקשר מותנה (conditional) יכולים להיות בכיוונים הפוכים. זו הסיבה שבניסויים עושים רנדומיזציה — היא "משתקה" ערפלנים. שאלת תיאוריה שחוזרת כמעט בכל מועד.

הרקע למעיפים ג-ו

בודקים $H_0: \mu \leq 0$ מול $H_1: \mu > 0$ עם מדגם אחד ($n=100$). דוחים אם הסטטיסטי גדול מסף. קבוצה א': רמת מובהקות 0.05 (סף נמוך יותר). קבוצה ב': רמת מובהקות 0.025 (סף גבוה יותר). שתי הקבוצות משתמשות באותם נתונים ובאותו סטטיסטי — רק הסף שונה.

ג. "מובהקות התוצאה של א' גדולה משל ב'" — לא נכון

מובהקות התוצאה = ה-p-value. ה-p-value תלוי אך ורק בנתונים ובסטטיסטי המבחן — לא בסף ולא ברמת המובהקות שנבחרה. מכיוון ששתי הקבוצות חישבו את אותו סטטיסטי מאותו מדגם, מובהקות התוצאה זהה אצל שניהן. מה ששונה הוא רק כלל ההחלטה (α).

💡 **הטריק המרכזי בשאלה (ונפוץ מאוד):** להבחין בין רמת מובהקות α (נקבעת מראש, תכונה של המבחן) לבין מובהקות התוצאה **p-value** (מחושבת מהנתונים, תכונה של התוצאה). בלבול ביניהן הוא מלכודת קלאסית של מבחני נכון/לא נכון.

ד. אם התוחלת שלילית, הסיכוי של ב' לדחות קטן ממש מ-0.05 — נכון

פונקציית העוצמה $P_{\mu}(דחייה) = \pi(\mu)$ היא מונוטונית עולה ב- μ (בכל שהתוחלת גדולה יותר, הסטטיסטי נוטה להיות גדול יותר). הסף של ב' כויל כך שבנקודת הגבול $\mu = 0$ מתקיים $\pi(0) = 0.025$. לכן לכל $\mu < 0$:

$$P_{\mu}(דחייה) < \pi(0) = 0.025 < 0.05$$

💡 **חשוב ללמוד:** רמת המובהקות מוגדרת כמקסימום הסתברות הדחייה על פני כל H_0 (כאן: מושג בגבול $\mu=0$). בפנים ההשערה ההסתברות למעט מסוג I קטנה יותר. מונוטוניות פונקציית העוצמה היא כלי נימוק סטנדרטי.

ה. ב' עשתה טעות מסוג II $\Leftrightarrow$ גם א' בהכרח — לא נכון

טעות מסוג II = אי-דחייה כאשר H_1 נכונה. ב' לא דחתה $\Leftrightarrow$ הסטטיסטי $\geq$ סף ב'. אבל סף א' נמוך מסף ב', ולכן ייתכן שהסטטיסטי נמצא בין שני הספים: א' דוחה (ואינה עושה טעות מסוג II) בעוד ב' אינה דוחה. דוגמה מספרית: סף א' = 1.645, סף ב' = 1.96, והסטטיסטי יצא 1.8.

ו. ב' עשתה טעות מסוג I $\Leftrightarrow$ גם א' בהכרח — נכון

טעות מסוג I = דחייה כאשר H_0 נכונה. אם ב' דחתה, אז הסטטיסטי $<$ סף ב' $<$ סף א', ולכן גם א' דחתה. מכיוון ש- H_0 נכונה (אותה מציאות לשתי הקבוצות — אותם נתונים), גם א' עשתה טעות מסוג I.

💡 **הרעיון המאחד לסעיפים ה+ו:** אזורי הדחייה מקוננים (nested): אזור הדחייה של $\alpha=0.025$ מוכל בזה של $\alpha=0.05$. לכן: דחייה ברמה מחמירה $\Leftrightarrow$ דחייה ברמה מקלה (ו' נכון), אבל אי-דחייה ברמה מחמירה $\Leftrightarrow$ אי-דחייה ברמה מקלה (ה' לא נכון). זה בדיוק גם הקשר $p\text{-value} \leq \alpha$: דוחים בכל רמה שגדולה מה-p-value. תבנית שחוזרת שוב ושוב.

שאלה 2 (12 נק') — נקודות בתרשים QQ-plot

מדגם: 0.900, 0.500, 0.213, 0.995. בודקים התאמה לצפיפות $f(x)=2x, 0 \leq x \leq 1$.

שלב 1 — פונקציית ההתפלגות המצטברת:

$$F(x) = \int_0^x 2t \, dt = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

שלב 2 — פונקציית האחוזון (ההופכית): פותרים $u = x^2$ ומקבלים $F^{-1}(u) = \sqrt{u}$.

שלב 3 — מיקומי השרטוט: לתצפית הסדורה ה- i (מתוך $n=4$) מציבים את האחוזון התיאורטי בנקודה $i/(n+1) = i/5$. על ציר ה- X : האחוזונים התיאורטיים $\sqrt{i/5}$; על ציר ה- Y : התצפיות הממוינות (סטטיסטי הסדר).

4	3	2	1	
---	---	---	---	--

ציר X (תיאורטי)	$\sqrt{0.2} \approx 0.447$	$\sqrt{0.4} \approx 0.632$	$\sqrt{0.6} \approx 0.775$	$\sqrt{0.8} \approx 0.894$
ציר Y (אמפירי)	0.213	0.500	0.900	0.995

הערת מוסכמה: יש קורסים שמשתמשים במיקומי שרטוט $(i-0.5)/n$ במקום $i/(n+1)$ (או מתקבל על ציר X: 0.354, 0.612, 0.791, 0.935). היצמדו למוסכמה שהוגדרה בהרצאה — בקורס הזה: $i/(n+1)$. סדר הצירים (מי תיאורטי ומי אמפירי) גם הוא עניין של מוסכמת הקורס; העיקרון לא משתנה.

💡 **המתכון הקבוע ל-QQ-plot (חשוב לשנן):** (1) למיין את המדגם; (2) למצוא F ולהפוך אותה ל- F^{-1} ; (3) להציב את מיקומי השרטוט $i/(n+1)$ ב- F^{-1} . הטריק היחיד כאן הוא לזכור שצריך למיין את התצפיות ולא להשאיר אותן בסדר הנתון — טעות נפוצה שעולה נקודות. אם הנקודות קרובות לישר $y=x$ — יש התאמה להתפלגות.

שאלה 3 (32 נק') — ניסוי היושר עם הקובייה

משתתף מטיל קובייה הוגנת בפרטיות ומדווח תוצאה; גמול = $10 \times$ התוצאה עבור 1-5, ו-0 עבור 6. p = שיעור הישרים, q = שיעור השקרנים המלאים (מדווחים תמיד 5). הנחות: (1) כל מי שדיווח 6 הוא ישר; (2) כל מי שיצא לו 5 מדווח 5.

א. הוכחת ההסתברויות

a. $P(X_i = 6) = p/6$: לפי הנחה (1), רק אנשים ישרים מדווחים 6, והם מדווחים 6 אם ורק אם יצא להם 6 בהטלה. סוג האדם והטלת הקובייה בלתי תלויים, והקובייה הוגנת:

$$P(X_i=6) = P(\text{ישר}) \cdot P(\text{יצא 6} | \text{ישר}) = p \cdot (1/6)$$

b. $P(X_i = 5) = 1/6 + 5q/6$: מפרקים לשני מאורעות זרים לפי תוצאת ההטלה האמיתית:

- יצא 5 בהטלה (הסתברות $1/6$): לפי הנחה (2), כולם מדווחים 5 — תרומה של $1/6$.
- לא יצא 5 (הסתברות $5/6$): רק שקרן מלא ידווח 5 (ישר מדווח את האמת); שקרן חלקי אינו מדווח 5 לפי ההגדרה שרק שקרנים מלאים ממקסמים) — תרומה של $5/6 \cdot q$.

$$P(X_i=5) = 1/6 + (5/6) \cdot q$$

💡 **חשוב ללמוד:** זו נוסחת ההסתברות השלמה, עם התניה על התוצאה האמיתית של הקובייה. הרעיון הרחב — "מודל מדידה עם רעש/שקר" שממנו משחזרים פרמטר סמוי — הוא בדיוק הרעיון מאחורי randomized response בסקרים על שאלות רגישות. תבנית מודלים ששווה להכיר.

ב. אמידה מהנתונים ($n = 389$)

גמול 0 שם ← דיווח 6; גמול 50 שם ← דיווח 5. שכיחויות: 6.4% דיווחו 6, 35.0% דיווחו 5.

a. אומד חסר הטוה ל- p : נסמן את שיעור המדווחים 6 במדגם $\{X_i=6\}$ $\hat{p}_6 = (1/389) \cdot \sum_{i=1}^{389} 1\{X_i=6\}$. מכיוון ש- $E[\hat{p}_6] = P(X=6) = p/6$ (תוחלת של ממוצע אינדיקטורים), נהפוך את הקשר:

$$\hat{p} = 6 \cdot \hat{p}_6 = (6/389) \cdot \sum_{i=1}^{389} 1\{X_i = 6\}, \quad E[\hat{p}] = 6 \cdot (p/6) = p \quad \checkmark$$

b. האומד: $\hat{p} = 6 \times 0.064 = 0.384$ — כ-38.4% ישרים.

c. אומד חסר המיה ל-q: נסמן $\hat{P}_5 = (1/389) \cdot \sum 1\{X_i=5\}$. מהקשר $P(X=5) = 1/6 + 5q/6$ מבודדים את q:

$$\hat{q} = (6 \cdot \hat{P}_5 - 1)/5, \quad E[\hat{q}] = (6 \cdot (1/6 + 5q/6) - 1)/5 = (1 + 5q - 1)/5 = q \quad \checkmark$$

d. האומדן: $\hat{q} = (6 \times 0.35 - 1)/5 = (2.1 - 1)/5 = 0.22$ — כ-22% שקרנים מלאים.

💡 **טריק נפוץ (שיטת המומנטים + הפיכת קשר לינארי):** כשמראים ש- $E[g(\text{פרמטר})] = g$ (סטטיסטי) עם g לינארית, מקבלים אומד חסר המיה על ידי הפעלת g^{-1} — כי תוחלת עוברת דרך פונקציות לינאריות (זה נכשל עבור g לא לינארית!). בנוסף: ממוצע אינדיקטורים = פרופורציה, ותוחלתו היא ההסתברות. שני כלים בסיסיים שחוזרים כמעט בכל שאלת אמידה.

ג. בדיקה שההתנהגות אינה מושפעת מגובה הגמול ($389+389 = 778$ משתתפים)

a. למה לקבוע סטטיסטי וכלל החלטה מראש? אם בוחרים את המבחן אחרי שמסתכלים בנתונים, בוחרים (גם בלי כוונה) את הסטטיסטי שמבליט את ההבדל שנראה במדגם. כך הסתברות הדחייה תחת H_0 גדולה מ- α המוצהר — רמת המובהקות מנופחת וה-p-value מאבד את משמעותו (data snooping / "ציד מובהקות"). קביעה מראש (pre-registration) מבטיחה שהמבחן שומר על רמת המובהקות המוצהרת.

b. סטטיסטי מבחן שמנצל את כל 778 התצפיות: מבחן χ^2 להומוגניות בטבלת שכיחויות 6×2 (קבוצה $\times$ קטגוריית גמול). תחת H_0 ההתפלגות זהה, ולכן האומד הטוב ביותר לכל קטגוריה הוא הפרופורציה המאוחדת; כאן שתי הקבוצות באותו גודל (389), כך שהפרופורציה המאוחדת היא ממוצע שתי הפרופורציות. תצפיות (במונחי מספרים, $389 \times$ אחוז):

קטגוריה	0	1	2	3	4	5
עשרות ש" (O)	24.9	28.0	45.1	49.0	105.8	136.2
אלפי ש" (O)	24.9	28.0	45.1	49.0	133.0	108.9
צפוי לכל קבוצה (E)	24.9	28.0	45.1	49.0	119.4	122.5

בארבע הקטגוריות הראשונות האחוזים זהים בשתי הקבוצות $O = E \iff$ והתרומה 0. נותרו קטגוריות 4 ו-5. סטייה בקטגוריה 4: $-13.6 = 389 \cdot (0.272 - 0.307)$, ובקטגוריה 5: $+13.6 = 389 \cdot (0.35 - 0.315)$ (ובסימן הפוך בקבוצה השנייה):

$$\chi^2 = \sum (O-E)^2/E = 2 \cdot (13.6^2/119.4) + 2 \cdot (13.6^2/122.5) \approx 3.10 + 3.03 \approx 6.13$$

מספר דרגות החופש: $5 = (6-1)(2-1)$. (לשם השוואה: הערך הקריטי ברמת 0.05 הוא 11.07, כך שלא היינו דוחים — אך השאלה ביקשה רק את ערך הסטטיסטי.)

c. מבחן פרמוטציות: תחת H_0 ("ההתנהגות אינה תלויה בגובה הגמול") תוויות הקבוצה ניתנות להחלפה (exchangeable). לכן:

- מאחדים את כל 778 המשתתפים עם קטגוריית הדיווח שלהם למאגר אחד.
- הפרמוטציות: מגרילים מחדש את תוויות הקבוצה — בוחרים באקראי 389 משתתפים לקבוצת "עשרות ש" והשאר ל"אלפי ש" (עוברים על כל $C(778, 389)$ החלוקות, או מדגם אקראי גדול מהן).
- מה מחשבים מכל פרמוטציה: בונים מחדש את טבלת ה- 6×2 ומחשבים את אותו סטטיסטי χ^2 בדיוק.
- אוסף ערכי ה- χ^2 מהפרמוטציות הוא התפלגות האפס; ה-p-value הוא שיעור הפרמוטציות שבהן הסטטיסטי $6.13 \leq$ (הערך שנצפה).

💡 **חשוב מאוד ללמוד (חוזר גם בשאלה 4ד):** המתכון הקבוע של מבחן פרמוטציות: (1) לזהות מה ניתן להחלפה תחת H_0 (כאן — תוויות קבוצה); (2) לערבב את זה שוב ושוב; (3) לחשב את אותו סטטיסטי בכל ערבוב; (4) $p\text{-value} = \text{מיקום הערך שנצפה בהתפלגות הפרמוטציות}$. היתרון: לא צריך הנחות התפלגותיות או קירובים אסימפטוטיים. אצל פרופ' הלר זה נושא דגל — כמעט מובטח שיפיע במבחן.

שאלה 4 (32 נק' + בונוסים) — שיפור בריצת 100 מ', מדגם מזווג ($n = 40$)

הערה על נתוני הטבלה: בטבלת המבחן שורת ההפרש מופיעה כ"0.017, 0.046". שימו לב שממוצע ההפרשים חייב להיות שווה להפרש הממוצע: $10.129 - 10.146 = 0.017$ (לינאריות הממוצע). לכן: ממוצע ההפרשים $\bar{D} = 0.017$, סטיית תקן ההפרשים $s_D = 0.046$ — וכך נפתור. עצם הבדיקה הזו היא טריק שימושי לזיהוי מלכודות/טעויות דפוס במבחן.

א. מבחן t מזווג: $H_0: \mu_D \leq 0.01$ מול $H_1: \mu_D > 0.01$

המדגם מזווג (אותם 40 משתתפים לפני ואחרי), ולכן עובדים עם משתנה אחד — ההפרשים לפני – אחרי D_i . סטטיסטי המבחן:

$$t = (\bar{D} - 0.01) / (s_D / \sqrt{n}) = (0.017 - 0.01) / (0.046 / \sqrt{40}) = 0.007 / 0.00727 \approx 0.96, \\ df = n - 1 = 39$$

a. מובהקות התוצאה: $p = P(t_{39} \geq 0.96)$. מהרשימה: $qt(0.80, 39) = 0.851$ ו- $qt(0.85, 39) = 1.050$. הסטטיסטי 0.96 נמצא ביניהם, ולכן:

$p\text{-value} < 0.20 > 0.15$ — זו התשובה המדויקת ביותר האפשרית מהאחוזונים הנתונים.

b. מסקנה ברמת 0.05 (בשפה פשוטה): מכיוון ש- $p > 0.05$, איננו דוחים את H_0 . במילים לחוקרים: הנתונים אינם מספקים ראיות משכנעות לכך שהשיפור הממוצע בזמן הריצה עולה על 0.01 שניות. ייתכן בהחלט שהשיפור האמיתי הוא 0.01 שניות או פחות, וההפרש שנצפה (0.017) מוסבר היטב על ידי אקראיות הדגימה. שימו לב: אין זו הוכחה שהשיפור קטן — רק היעדר ראיות שהוא גדול.

c. הנחות לתוקף המבחן: (1) ההפרשים $D_1, \dots, D_{40}$ הם מדגם מקרי — בלתי תלויים ושווי התפלגות; (2) ההפרשים מתפלגים נורמלית (או לחלופין n גדול מספיק כך שמשפט הגבול המרכזי נותן קירוב טוב — עם $n=40$ הקירוב סביר אם אין זנבות כבדים/חריגים קיצוניים). שימו לב שההנחה נדרשת על ההפרשים, לא על המדידות המקוריות.

💡 **שני טריקים נפוצים:** (1) מדגם מזווג $\Leftarrow$ עוזרים להפרשים ומריצים מבחן t של מדגם יחיד; שימוש במבחן לשני מדגמים בלתי תלויים כאן הוא הטעות הקלאסית (ומאבד את היתרון של המתאם הגבוה בין לפני/אחרי). (2) כשה- H_0 היא " ≥ 0.01 " ולא " ≥ 0 ", מחסרים את הערך מה- H_0 במונה — לא אפס.

ב. מבחן הסימן (12 מתוך 40 הואטו)

משתמשים רק בסימני ההפרשים. תחת H_0 : "התוכנית לא משנה את זמן הריצה", לכל משתתף $P(\text{אחרי} < \text{לפני}) = 1/2$ (בהנחה שאין הפרשים אפס). לכן מספר המשתתפים שהואטו:

$$S \sim \text{Bin}(40, 1/2), \quad E[S] = 20, \quad SD(S) = \sqrt{40 \cdot 1/4} = \sqrt{10} \approx 3.162, \quad \text{נצפה } S = 12$$

a. מובהקות התוצאה: האלטרנטיבה דו-צדדית ("משנה"). בקירוב נורמלי:

$$Z = (12 - 20)/\sqrt{10} \approx -2.53, \quad p = 2 \cdot P(Z \geq 2.53)$$

מהרשימה: $qnorm(0.99) = 2.326$ ו- $qnorm(0.995) = 2.576$, ולכן $0.005 < P(Z \geq 2.53) < 0.01$

$$p\text{-value} < 0.02 > 0.01$$

b. מסקנה ברמת 0.05: $p < 0.05 \Rightarrow$ דוחים את H_0 . במילים לחוקרים: אם לתוכנית לא הייתה שום השפעה, היינו מצפים שבמחצית מהמשתתפים (בערך 20) יהיו איטיים יותר אחריה. העובדה שרק 12 מתוך 40 הואטו היא תוצאה נדירה מדי כדי לייחס אותה למקריות (הסיכוי לתוצאה קיצונית כזו קטן מ-2%), ולכן יש ראיות שהתוכנית משנה את זמני הריצה — בכיוון של שיפור.

c. הנחות לתוקף: (1) המשתתפים בלתי תלויים (מדגם מקרי); (2) אין הפרשים אפס (או שמסירים אותם); (3) תחת H_0 כל הפרש חיובי בהסתברות $\frac{1}{2}$. לא נדרשת נורמליות ולא שום הנחה על צורת ההתפלגות — זה מבחן א-פרמטרי. (הקירוב הנורמלי לבינום דורש n גדול, וכאן $n=40$ מספיק; אפשר גם חישוב בינומי מדויק.)

💡 **חשוב ללמוד:** מבחן הסימן הוא האלטרנטיבה הא-פרמטרית הפשוטה ביותר למבחן t מזווג. השוו: מבחן t -ה (סעיף א) לא דחה, ומבחן הסימן דחה! אין סתירה — הם בודקים השערות שונות (א' בדק שיפור < 0.01 ; ב' בדק "שינוי כלשהו"). ומשתמשים במידע שונה. לקח כללי: הבחירה בסטטיסטי ובניסוח H_0 משנה את המסקנה, ולכן קובעים אותם מראש (בדיוק הנקודה משאלה 13!).

ג. מקדם המתאם של פירסון בין לפני לאחר

המריק: לא נתונות התצפיות עצמן, אבל נתונה סמיית התקן של ההפרש, ומתקיימת הזהות:

$$s^2_D = s^2_B + s^2_A - 2 \cdot r \cdot s_B \cdot s_A \Rightarrow r = (s^2_B + s^2_A - s^2_D) / (2 \cdot s_B \cdot s_A)$$

מציבים $s_B = 0.092$, $s_A = 0.099$, $s_D = 0.046$

$$r = (0.092^2 + 0.099^2 - 0.046^2) / (2 \cdot 0.092 \cdot 0.099) = (0.008464 + 0.009801 - 0.002116) / 0.018216 = 0.016149 / 0.018216 \approx 0.886$$

$$r \approx 0.89$$

💡 **טריק נפוץ ושווה שינון:** $\text{Var}(X-Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X,Y)$, ומכאן משחזרים מתאם מסמיות תקן בלבד. זה גם מסביר למה מדגם מזווג חזק: ככל ש- r גדול, שונות ההפרש קטנה (כאן 0.046 לעומת $\sqrt{0.092^2 + 0.099^2} \approx 0.135$ אילו היו בלתי תלויים) — והמבחן רגיש יותר. שאלה כזו מופיעה בהמון מועדים בווריאציות.

ד. (בונוס, 7 נק') מבחן פרמוטציות לאי-תלות בין לפני לאחר

סטטיסטי הגיוני: מקדם המתאם של פירסון r בין 40 זוגות (לפני, אחרי) — נצפה: 0.89. תחת H_0 (אי-תלות) הזיווג בין הווקטורים שרירותי, ולכן:

- הפרמוטציות: מקבעים את וקטור זמני ה"לפני" ומערבבים באקראי את וקטור זמני ה"אחרי" בין המשתתפים — כלומר מפרקים את הזיווג המקורי ויוצרים זיווג אקראי (כל 40! התמורות, או מדגם אקראי גדול מהן).
- מה מחשבים מכל פרמוטציה: את מקדם המתאם r של הזיווג המערבב.
- אוסף ערכי ה- r הוא התפלגות האפס; ה- p -value (דו-צדדי) = שיעור הפרמוטציות עם $|r| \geq 0.89$.

🔗 אותו מתכון משאלה 3, בגרסה שנייה: שם ערבבנו תוויות קבוצה (בעיית שני מדגמים), כאן מערבבים את הזיווג (בעיית אי-תלות). לזהות "מה ניתן להחלפה תחת H_0 " — זו כל התורה של מבחני פרמוטציות, וזה בדיוק מה שהמבחן בודק שהבנתם.

ה. (בונוס לקבוצת ה-28, 10 נק') רווח סמך 90% לתוחלת השיפור

- a. האחוזון הנדרש: רווח דו-צדדי ברמת סמך 90% משאיר 5% בכל זנב, עם $df = 39$, כלומר צריך את $qt(0.95, 39)$.
 b. חישוב: מהרשימה $qt(0.95, 39) = 1.684875$ (נמצא ברשימה בדיוק):

$$\bar{D} \pm t_{0.95, 39} \cdot s_D / \sqrt{n} = 0.017 \pm 1.6849 \cdot 0.046 / \sqrt{40} = 0.017 \pm 0.0123$$

רווח הסמך: (0.0293, 0.0047) שניות — בדיוק של 3 ספרות: [0.029, 0.005]

- c. הנחות: כמו במבחן ה-t: ההפרשים בלתי תלויים ושווי התפלגות (מדגם מקרי), ומתפלגים נורמלית (או n גדול מספיק לקירוב CLT).

🔗 קשר יפה לסעיף א: רווח הסמך אינו מכיל את 0, אבל כן מכיל את 0.01 — עקבי לחלוטין עם התוצאות: יש ראיות שהשיפור חיובי, אבל אין ראיות שהוא עולה על 0.01 (המבחן החד-צדדי מסעיף א' לא דחה). הדואליות רווח-סמך $\leftrightarrow$ מבחן השערות היא רעיון מרכזי בקורס וכלי בדיקה עצמית מצוין במבחן.

סיכום — הטריקים שחוזרים במבחנים של הקורס

- α מול p -value: רמת מובהקות נקבעת מראש; מובהקות התוצאה מחושבת מהנתונים (ש' 1ג).
- אזורי דחייה מקוננים: דחייה ב- α קטן $\Leftarrow$ דחייה ב- α גדול, אך לא להפך (ש' 1ה-1).
- מתכון QQ-plot: מיון, F^{-1} , מיקומי שרטוט $i/(n+1)$ (ש' 2).
- אומדים חסרי הטיות דרך היפוך קשר לינארי של תוחלת פרופורציה (ש' 3ב).
- מבחני פרמוטציות: לזהות מה ניתן להחלפה תחת H_0 — תוויות קבוצה (הומוגניות) או הזיווג (אי-תלות) (ש' 3ג, 4ד).
- מדגם מזווג $\Leftarrow$ הפרשים, $\text{Var}(X-Y)$ לשחזור מתאם, ומבחן הסימן כחלופה א-פרמטרית (ש' 4).
- עקביות פנימית של נתונים: ממוצע ההפרשים = הפרש הממוצעים — בדיקת שפיות ששווה להריץ תמיד.